2025 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1．设 $M(x)$ ：x 是人；$S(x, y)$ ： x 和 y 的指纹完全相同；$N(x, y)$ ：$x \neq y$。

(1)．全称量词形式，则原句可形式化为：

$\forall x \forall y ((M(x) \wedge M(y) \wedge N(x, y)) \rightarrow \neg S(x, y))$ 。

(2)．存在量词形式，则原句可形式化为：

$\neg \exists x \exists y (M(x) \wedge M(y) \wedge N(x, y) \wedge S(x, y))$ 。

二、填空题

1．9

2．260

3．27；5；1；4；1；9

4．108

5．-4320

三、计算题

1．解：男女相间排列且女生在最后一位 ⇒ 男女排列模式为：男 女 男 女 …… 男 女（共 m 男 m 女，最后一位是女）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

位置固定为：奇数位是男生，偶数位是女生（第 2m 位是女生）。

男生任意排列：m! 种

女生任意排列：m! 种

总排列数： m!×m!。

2．解：先从 8 人中选出 6 人：$\binom{8}{6} = 28$ ，

再将 6 人分成 3 个无序组，每组 2 人：$\frac{1}{3!} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \frac{90}{6} = 15$ ，

总方法数为两者相乘：$28 \times 15 = 420$ 。

3．解：

（1）由握手定理： $2e = 2+2+2+3+3+3+4+4+4+5=32$ ，边数 $e = 16$ 。

（2）因 G 连通且平面，由欧拉公式 $v - e + f = 2$ ，得 $10 - 16 + f = 2$ ，解得面数 $f = 8$ 。

4．解：邻接矩阵是 $n \times n$ 的方阵，即行数和列数均为 n 。

四、证明题

1．证明：对任意元素 x ：

（1） $x \in (A - B) - C \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$ 。

（2） $x \in (A - C) - (B - C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin C \wedge x \notin (B - C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin C \wedge \neg(x \in B \wedge x \notin C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin C \wedge (x \notin B \vee x \in C)$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin C \wedge x \notin B$ （因 $x \notin C$ 已成立）

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$ 。

综上，两边等价，故 (A - B) - C = (A - C) - (B - C)。

2．证明：

根据广义二项式定理：对任意实数 n, |x|<1，有$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{t=0}^{\infty}\binom{n+t-1}{t}x^t$ ，

其中$\binom{n+t-1}{t} = \frac{(n+t-1)(n+t-2)\cdots(n)}{t!}$ (组合数的推广)。

令 n=m-1，代入公式即证明：$\frac{1}{(1-x)^{m-1}} = \sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、填空题

1．7；1

2．0.33 条/ns

二、问答题

1. Cache 是一种高速小容量存储器，位于 CPU 与主存之间，利用程序访问的局部性原理，将主存中频繁访问的数据副本暂存于 Cache 中，使 CPU 尽可能从 Cache 而非主存读取数据，从而提高系统性能。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

性能对比：寄存器速度最快、容量最小、成本最高；Cache 速度次之、容量较小、成本较高；主存速度较慢、容量大、成本较低。

2. （1）定义

时钟周期：CPU 的基本时间单位，由主频决定，是时钟脉冲的周期时长；

机器周期：完成一个基本操作（如取指、访存）的最小时间，由若干个时钟周期组成；

指令周期：执行一条指令的总时间，由若干个机器周期组成。

（2）关系

时钟周期 < 机器周期 < 指令周期，指令周期包含若干机器周期，机器周期包含若干时钟周期，三者均为 CPU 的时间度量单位，呈逐级包含关系。

三、设计题

1．(1) 循环优先级仲裁器逻辑框图与仲裁过程：

逻辑框图：

[请求寄存器] → [优先级编码器] → [仲裁逻辑] → [总线授权]

↑ ↓

└── 优先级循环计数器 ──┘

仲裁过程：

各设备请求信号存入请求寄存器（如 CPU、A、B 的请求分别为 R0、R1、R2）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

优先级编码器根据当前优先级顺序（初始为 R0→R1→R2）和请求信号，选择最高优先级请求。

仲裁逻辑向选中设备授权总线，并通过优先级循环计数器将该设备的优先级设为最低，后续请求按新顺序（如授权 A 后，优先级变为 R1→R2→R0）仲裁。

(2) 计算 CPU 突发传输的总线利用率：

总线时钟周期：T = 1/100 MHz = 10 ns。

地址周期：2 时钟周期 × 10ns = 20ns。

数据周期：3 时钟周期 × 10ns = 30ns。

总时间：20ns + 30ns = 50ns。

传输数据量：128 位 = 16 字节。

总线利用率 $= \frac{\text{有效数据传输时间}}{\text{总时间}} = \frac{30\text{ns}}{50\text{ns}} = 0.6 = 60\%$ 。

(3) 计算设备 A 和 B 的平均等待时间：

循环优先级下，每次仲裁需遍历优先级顺序。假设 A 先请求，B 后请求：

A 的等待时间：0（首次仲裁直接授权）。

B 的等待时间：A 传输 500ns → 下一轮仲裁需经过 CPU（优先级最高但无请求）→ 授权 B，等待时间为 500ns。

平均等待时间：(0 + 500)/2 = 250 ns 。

(4) 固定优先级仲裁的 “饥饿” 现象与避免：

饥饿条件：

当 CPU 或设备 A 频繁请求总线时，设备 B 的请求可能长期无法被响应（如 CPU 持续占用总线，A 偶尔请求，导致 B 的请求始终被忽略）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

避免方法：

限时机制：为高优先级设备设置总线占用时间上限（如 CPU 最多连续占用总线 100μs）。

动态优先级提升：若设备 B 的请求未被响应超过一定次数，自动提升其优先级至最高（如老化机制 Aging）。

(5) 计算采用分离事务协议后单次突发传输的总线效率提升百分比：

分离事务协议的作用

分离事务协议将总线传输分为请求阶段和响应阶段，允许设备在等待数据准备时释放总线，其他设备可在期间使用总线，从而提高总线利用率。

原突发传输时间（非分离协议）

传输 128 位数据需：

地址周期：2 时钟周期（20ns）。

数据周期：3 时钟周期（30ns）。

总时间：50ns（总线全程占用）。

插入等待状态的传输时间（非分离协议）

设备 A 在数据周期中插入 2 个等待状态：

地址周期：2 时钟周期（20ns）。

数据周期：3 时钟周期 + 2 等待周期 = 5 时钟周期（50ns）。

总时间：20ns + 50ns = 70ns（总线全程占用）。

总线利用率 $= \frac{\text{有效数据传输时间}}{\text{总时间}} = \frac{30\text{ns}}{70\text{ns}} \approx 42.86\%$ 。

分离事务协议下的传输时间

请求阶段：设备 A 发送地址和请求，占用 2 时钟周期（20ns）后释放总线。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

响应阶段：主存准备数据（含 2 等待周期）后，设备 A 重新申请总线，占用 3 时钟周期传输数据（30ns）。

总线占用总时间：20ns（请求） + 30ns（响应） = 50ns。

中间空闲时间可被其他设备（如 CPU、设备 B）使用。

总线利用率 = $\frac{\text{有效数据传输时间}}{\text{总时间}} = \frac{30\text{ns}}{50\text{ns}} = 0.6$ = 60% 。

效率提升计算

原非分离协议利用率（含等待）：42.86% 。

分离协议利用率：60% 。

提升百分比：$\frac{60\%-42.86\%}{42.86\%} \times 100\%$ ≈ 40% 。

四、计算题

1．(1) 平均访存时间 = 0.95×10 + 0.05×(10+100+50) = 9.5 + 8.0 = 17.5 ns 。

(2) 设命中率为 H，解：H×10 + (1−H)×(10+100+50) ≤ 20，得 H ≥ 0.9333 。

2．(1) 总时钟周期数 = 10^6×(50%×2 + 30%×4 + 20%×3)

= 10^6×(1 + 1.2 + 0.6) = 2.8×10^6 周期。

(2) 时钟周期 = 1/2 GHz = 0.5 ns；

程序执行时间 = 2.8×10^6× 0.5 ns = 1.4 ms；

MIPS = 指令数/(执行时间×10^6) = 10^6/(1.4×10^{-3}×10^6) ≈ 714.29。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1．载波监听多路访问/冲突避免；冲突避免

2．5%；流水线技术

3. 本地域名；客户端

二、单项选择题

1．A；2．B；3．B；4．C；5．B；

三、名词解释

1．生成树协议（STP）：一种用于局域网中消除环路的链路管理协议，通过构建无环的树状拓扑结构，防止广播风暴并提供链路冗余。

2．流量控制：一种保证发送方传输速率不超过接收方处理能力的机制，用于防止接收方缓冲区溢出，确保数据可靠接收。

四、问答和计算题

1．答：（1）4 位序号可标识 2^4=16 个不同报文段，段最大生存期 MSL=60s，因此单位时间内最多发送 16/60 个报文段；

（2）每个报文段最大数据量=512 字节=512×8=4096 比特；

（3）最大数据率 = (16×4096) / 60 ≈ 1092.27 bps（或约 1.09 kbps）。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

2．答：（1）传播时延 = $\frac{100}{2\times10^5}$ = 0.0005 s。

发送时延 = 传播时延 ⇒ $\frac{2000\times8}{R}$ = 0.0005⇒R = 32 Mbps 。

（2）发送时延 = $\frac{512\times8}{10\times10^6}$ = 409.6 us，传播时延 = 500 us，往返传播时延 RTT = 2 × 500 us = 1000 us。

停等协议利用率 =$\frac{\text{发送时延}}{(\text{发送时延}+\text{RTT})}=\frac{409.6}{(409.6+1000)}\approx 0.2905 \approx$ 29.05%。

利用率与帧长、传输速率、传播时延（或距离、信号速度）相关。

3．答：（1）收到 3 个重复 ACK 后进入快速恢复，ssthresh = 16K / 2 = 8K，cwnd = ssthresh + 3K = 11K；此后每 RTT cwnd 加 1K，第 5 次 RTT 时 cwnd = 11K + 5K = 16K。

累计传输报文段数：从 1K 到 16K 共 16 段，加上快速恢复后 5 次 RTT 各发送约 11K~15K（按每 RTT 窗口大小计），但通常按窗口值累加或仅计成功发送轮次；标准答法：第五次 RTT 窗口为 16K，累计发送报文段总数为 16（初始）+11+12+13+14+15 = 81 段（以 K 为单位，每 K=1 段）。

（2）慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复。

（3）ssthresh 被设为当前拥塞窗口的一半，即从 16K 降为 8K。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅲ. 软件工程

一、填空题

1. 抽象；实例

2. 消息传递

3. 进程视图；场景视图

二、单项选择题

1．C；C；B；B；

2．A；D；B；B；

3．B

4．A

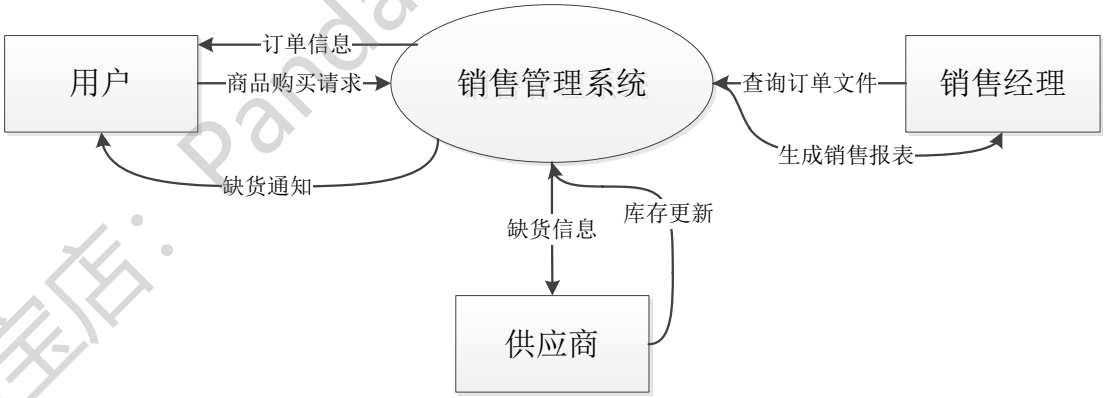
三、判断题

1．×；2．√；3．√；4．×；5．×

四、建模题

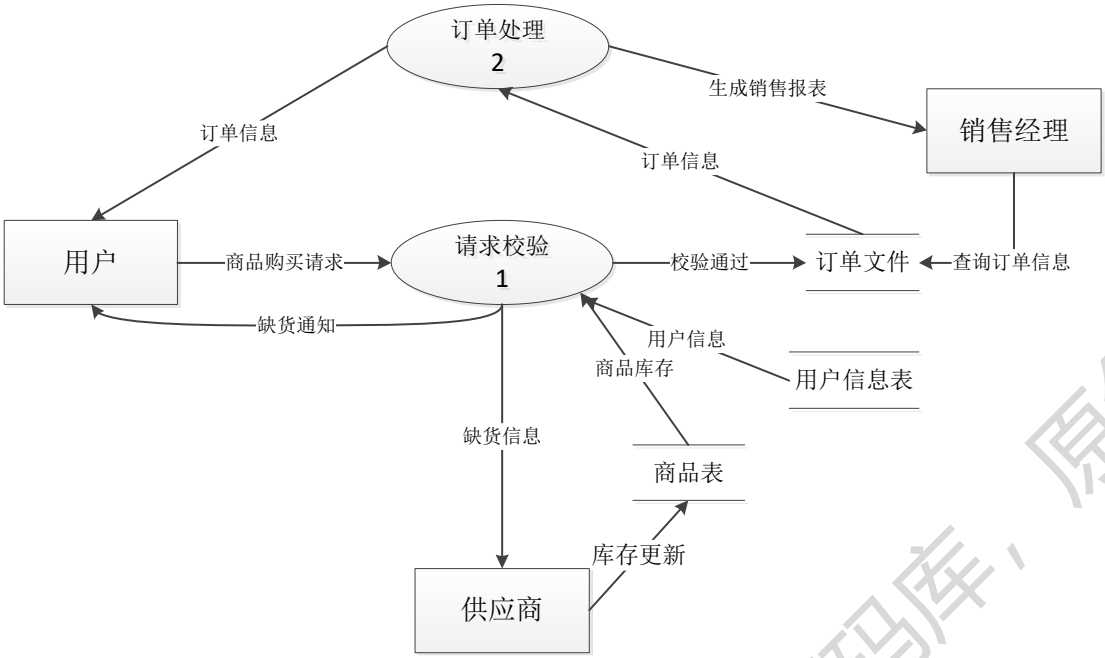
答：

（1）该系统的顶层 DFD（系统环境图）如下：

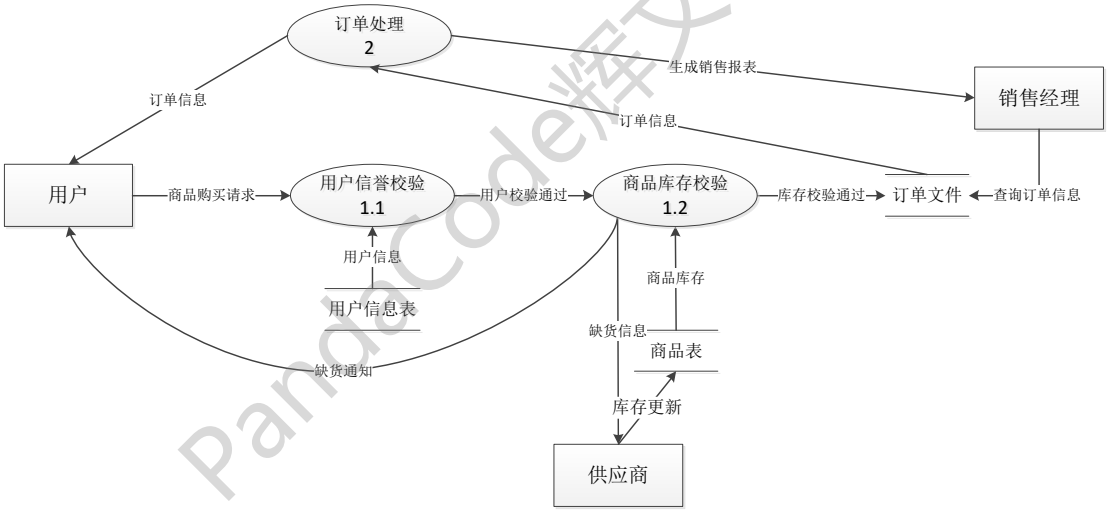


2. 该系统的 0 层 DFD 图（将顶层 DFD 中的系统分解为 “请求校验” “订单处理”2 个核心加工）如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



3. 针对 “请求校验” 加工（分解为 “用户信誉校验”“商品库存校验” 2 个细分加工），该系统的 1 层 DFD 图如下：



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅳ. 人工智能原理

一、单项选择题

1. C; 2. C; 3. B; 4. C; 5. C

二、证明题

证明：

1. 谓词逻辑表示前提：

(1) ∀x (Pass(x, computer) ∧ Win(x) → Happy(x))

(2) ∀x∀y (Study(x) ∨ Lucky(x) → Pass(x, y))

(3) ¬Study(Zhangqiang) ∧ Lucky(Zhangqiang)

(4) ∀x (Lucky(x) → Win(x))

2. 结论： Happy(Zhangqiang)

3. 转换为子句集（Skolem 化后）：

① ¬Pass(x, computer) ∨ ¬Win(x) ∨ Happy(x)

② ¬Study(x) ∨ Pass(x, y)

③ ¬Lucky(x) ∨ Pass(x, y)

④ ¬Study(Zhangqiang)

⑤ Lucky(Zhangqiang)

⑥ ¬Lucky(x) ∨ Win(x)

⑦ ¬Happy(Zhangqiang) （结论的否定）

4. 归结推理过程：

(5) Lucky(Zhangqiang) 与 (6) ¬Lucky(x) ∨ Win(x) 归结 → (8) Win(Zhangqiang)

(5) Lucky(Zhangqiang) 与 (3) ¬Lucky(x) ∨ Pass(x, y)（取 y = computer）归结 → (9) Pass(Zhangqiang, computer)

(8) Win(Zhangqiang) 与 (9) Pass(Zhangqiang, computer) 与 (1) ¬Pass(x, computer) ∨ ¬Win(x) ∨ Happy(x) 归结 → (10) Happy(Zhangqiang)

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(10) Happy(Zhangqiang) 与 (7) ¬Happy(Zhangqiang) 归结 → 空子句 □

得证：张强是快乐的。

三、问答题

1．答:

（1）信任函数：表示对某命题为真的总的信任程度，定义为所有子集证据支持的下界概率之和;

（2）似然函数：表示不与该命题矛盾的最大可能信任度，定义为所有与该命题相交的子集证据支持的上界概率之和。

（3）二者关系为：Pl(A) = 1 − Bel(¬A)，且 Bel(A) ≤ Pl(A)。

2．答:

（1）Open 表：存储待扩展的节点（尚未访问其子节点的节点）。

Closed 表：存储已扩展的节点（已访问过并记录的节点）。

（2）深度优先算法与宽度优先算法的区别:

深度优先使用栈（LIFO）管理 Open 表，优先深入搜索一条路径直到无法继续;

宽度优先使用队列（FIFO）管理 Open 表，优先扩展当前层所有节点后再进入下一层。

3．先计算前提组合的确定性因子:

CER(E1 OR E2) = max(CER(E1), CER(E2)) = max(0.5, 0.0) = 0.5;

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

CER(E3 AND (E1 OR E2)) = min(CER(E3), CER(E1 OR E2)) = min(0.9, 0.5) = 0.5;

则结论 H 的确定性因子为:

CER(H) = CF × CER(前提) = 0.7 × 0.5 = 0.35。

V．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创